

Informačný list predmetu

MANAŽMENT V TVORBE SOFTVÉRU

Vysoká škola:	Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:	Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu:	MTS_I
Názov predmetu:	Manažment v tvorbe softvéru

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

prednáška 2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

seminár 1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

Počet kreditov: 4

Odporúčaný semester/trimester: inteligentné softvérové systémy – inžiniersky (profilový, povinný), 1. semester
inteligentné softvérové systémy (konverzný) – inžiniersky (profilový, povinný), 3. semester

Stupeň štúdia: 2.

Podmieňujúce predmety: žiadne

Podmienky na absolvovanie predmetu:

V priebehu semestra treba splniť nasledovné povinnosti:

1. Prezentácia na definovanú tému (max. 15 bodov).
2. Diskusia (max. 5 bodov).
3. Esej podľa definovanej témy (max. 50 bodov).

Podmienky absolvovania predmetu (získania kreditov za predmet):

1. získanie aspoň 50% priebežného hodnotenia, tj. min. 35 bodov (podmienka získania zápočtu).
2. získanie aspoň 56% celkového hodnotenia, tj. min. 56 bodov.

Udelenie finálnej známky podľa platnej stupnice:

A – min. 92 bodov, B – min. 83 bodov, C – min. 74 bodov, D – min. 65 bodov, E – min. 56 bodov.

Výsledky vzdelávania:

Získať vedomosti z oblasti manažmentu v softvérovom inžinierstve. Zahŕňa znalosti, techniky a prostriedky nevyhnutné pri riadení projektov. Uvedomiť si vzťahy medzi softvérovým systémom a praxou v kontexte IT cieľov a stratégií spoločnosti. Vedieť opísať metódy vývoja softvérových systémov v tímoch, plánovanie vývoja, manažment rizík, manažment zmeny. Vedieť analyzovať a vyjadrovať sa k otázkam spojeným s kvalitou softvérového systému spolu so softvérovými metrikami a štandardami.

Výsledky vzdelávania podľa štandardu AHEP4:

- Aplikovať komplexné poznatky z matematiky, štatistiky, prírodných vied a inžinierskych princípov pri riešení zložitých problémov. (M1)
- Formulovať a analyzovať zložité problémy smerom k dosiahnutiu opodstatnených záverov. Bude to zahŕňať vyhodnotenie dostupných údajov pomocou prvých princípov matematiky, štatistiky, prírodných vied a inžinierskych princípov a využitie inžinierskeho úsudku na prácu s informáciami, ktoré môžu byť neisté alebo neúplné, s diskusiou o obmedzeniach použitých metód. (M2)
- Vyberať a kriticky hodnotiť odbornú literatúru a iné zdroje informácií na riešenie zložitých problémov. (M4)
- Navrhovať riešenia zložitých problémov, ktoré dokazujú určitú originalitu a podľa potreby zodpovedajú kombinácii spoločenských, používateľských, obchodných a zákazníckych potrieb. (M5)
- Pracovať efektívne ako jednotlivec a ako člen alebo vedúci tímu. Hodnotiť efektivitu vlastného a tímového výkonu.

(M16)

• Efektívne komunikovať o zložitých inžinierskych témach s odborným a neodborným publikom a vyhodnocovať efektivitu použitých metód. (M17)

Hodnotenie výsledkov vzdelávania:

Projekt – M4, M5, M16, M17

Skúška – M1, M2, M16, M17

Stručná osnova predmetu:

1. Úvod do manažmentu softvérových projektov: životný cyklus tvorby softvéru. Oblasti manažmentu, procesy, typy.
2. Inicializácia a ukončenie softvérového projektu.
3. Plánovanie softvérového projektu.
4. Odhad zdrojov pri vývoji softvérového a informačného systému. Meranie a hodnotenie softvéru: problémy, metódy, metriky.
5. Manažment rizík v softvérovom projekte.
6. Riadenie a vykonávanie projektu. Manažment zmien.
7. Manažment kvality: štandardy, plány, metriky.
8. Manažment ľudských zdrojov v softvérovom projekte.
9. Zlepšovanie softvérového procesu: modely zlepšovania procesov (CMMI, ISO 9001:2000, ISO/IEC 90003).
10. Manažment komunikácie v softvérovom projekte. Kancelária projektového manažmentu.
11. Špecifiká manažmentu rôznych typov softvérového projektu.

Odporúčaná literatúra:

Základná:

BIELIKOVÁ, Mária. Softvérové inžinierstvo: Princípy a manažment. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 220 s. ISBN 80-227-1322-8.

DUNCAN, William. A guide to the Project Management Body of Knowledge. Online. 1996. Dostupné z: <http://www2.fiit.stuba.sk/~bielik/courses/msi-slov/reporty/pmbok.pdf>.

INSTITUTE, Project Management. A Guide to the Project Management Body of Knowledge: Pmbok Guide. PMI: Project Management Inst; 4 Original edition , 2008. 459 s.

Plánované vzdelávacie aktivity: Tvorba metodiky pre procesy vývoja a manažmentu softvérového projektu.
Aplikácia poznatkov v riadení tímového projektu.

Metódy a kritériá hodnotenia: 1. hodnotenie počas semestra (vypracovanie semestrálnych заданий): 70%
2. finálna skúška: 30%

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk

Poznámky:

Hodnotenie predmetov:

Celkový počet hodnotených študentov: 1143

A	B	C	D	E	FX
5,4 %	19,0 %	36,8 %	25,6 %	9,6 %	3,6 %

Vyučujúci:

Ing. Matúš Baloga matus.baloga@stuba.sk (cvičiaci) - slovenský jazyk

Ing. Ivan Kapustík ivan.kapustik@stuba.sk (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk

Ing. Martin Komák, PhD. martin.komak@stuba.sk (cvičiaci) - slovenský jazyk

doc. Ing. Fedor Lehocki, PhD. fedor.lehocki@stuba.sk (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk

Dátum poslednej zmeny:

22. 04. 2026

Schválil:

doc. Ing. Fedor Lehocki, PhD. a garant príslušného študijného programu